

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты: Труфанова Анастасия Максимовна, Русскова Валерия Андреевна

Группа: 251-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Семенова Валерия Валерьевна

Москва 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая информация о проекте	4
1.1. Название проекта	4
1.2. Цели и задачи проекта	4
2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)	5
2.3. Наименование заказчика	5
2.4. Организационная структура	5
2.5. Описание деятельности	5
3. Описание задания по проектной практике	6
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	9
ПРИЛОЖЕНИЯ	10

ВВЕДЕНИЕ

Проектная (учебная) практика проводилась в период с февраля по май 2026 года в рамках дисциплины «Проектная деятельность» и была связана с выполнением проекта «Подземелья Политеха» (куратор: Мария Баркар).

Целью практики являлось закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в области разработки программного обеспечения, управления версиями, командного взаимодействия и технической документации. В качестве вариативного задания была выбрана тема: «Python: Create a Simple Python Text Editor!».

1. Общая информация о проекте

1.1. Название проекта

Python Text Editor — простой текстовый редактор с графическим интерфейсом, разработанный на языке Python.

1.2. Цели и задачи проекта

Цель: разработать функциональный текстовый редактор, освоить работу с GUI-библиотекой tkinter, настроить командную работу через Git и оформить результаты в виде технической документации и статического веб-сайта.

Задачи:

- Изучить основы создания GUI-приложений на Python;
- Реализовать базовый функционал: создание, открытие, сохранение и редактирование текстовых файлов;
- Внедрить творческие модификации: строку состояния с подсчётом слов/символов и переключение светлой/тёмной темы;
- Настроить Git-репозиторий, организовать ветвление и совместную работу;

– Разработать статический сайт проекта (5 страниц) и техническое руководство в формате Markdown;

– Подготовить итоговый отчёт и видео-демонстрацию работы приложения.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

2.3. Наименование заказчика

Московский Политехнический Университет, Факультет информационных технологий, Кафедра «Информатика и вычислительная техника».

2.4. Организационная структура

Работа осуществлялась в рамках учебной группы 251-333 под руководством ответственного по проектной практике Семеновой В. и куратора проекта Баркар М. Команда состояла из двух исполнителей: Труфановой А.М. и Руссковой В.А.

2.5. Описание деятельности

Деятельность организации в рамках практики носит учебно-исследовательский характер. Основное направление — подготовка специалистов в области информационных систем, программирования и проектного управления. Заказчик предоставляет методическую поддержку, шаблон репозитория, критерии оценки и инфраструктуру для сдачи результатов (СДО/LMS).

3. Описание задания по проектной практике

Задание включало базовую и вариативную части.

Базовая часть:

- Настройка Git-репозитория на основе шаблона, освоение команд клонирования, коммита, пуша и ветвления;
- Оформление материалов проекта в Markdown;
- Создание статического веб-сайта (HTML/CSS или генератор) с обязательными разделами: главная, о проекте, участники, журнал (мин. 3 поста), ресурсы;
- Взаимодействие с организацией-партнёром и оформление отчёта;
- Подготовка отчёта по практике (DOCX/PDF) и загрузка в СДО.

Вариативная часть:

- Выбор технологии из репозитория [codecrafters-io/build-your-own-x](https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x);
- Исследование и воспроизведение создания текстового редактора на Python;
- Разработка технического руководства с пошаговыми инструкциями, примерами кода и иллюстрациями;
- Внесение творческой модификации в проект и её документирование;
- Подготовка видео-презентации работоспособного результата.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В ходе практики были достигнуты следующие результаты:

1. Разработан и протестирован текстовый редактор ``src/text_editor.py`` на Python 3.12 с использованием библиотеки `tkinter`. Реализованы функции: File (New, Open, Save, Save As, Exit), горячие клавиши, обработка ошибок кодировки.
2. Внедрены модификации:
 - Строка состояния с отображением позиции курсора и количества слов в реальном времени;
 - Переключение темы интерфейса (`Ctrl+T`) между светлой и тёмной палитрами.
3. Настроен Git-репозиторий с корректной структурой (``src/``, ``site/``, ``docs/``, ``reports/``, ``task/``). Освоена командная работа: разделение ответственности, разрешение конфликтов слияния, ведение истории коммитов.
4. Создан статический сайт проекта (``site/``) с адаптивной вёрсткой, включающий 5 обязательных страниц, медиа-материалы (скриншоты, схемы) и ссылку на видео-демонстрацию.
5. Подготовлена техническая документация: ``README.md``, ``TECHNICAL_GUIDE.md``, ``journal.md``. Документация содержит пошаговое описание архитектуры, примеры кода и UML-схемы процессов.
6. Выполнены требования по взаимодействию с партнёрской организацией, подготовлен отчёт в Markdown, финальный отчёт сохранён в форматах DOCX и PDF и загружен в СДО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проектной практики успешно реализован учебный программный продукт «Python Text Editor». Получены практические навыки разработки GUI-

приложений на Python, работы с системой контроля версий Git, создания статических веб-ресурсов и оформления технической документации.

Выполненные задачи полностью соответствуют требованиям базовой и вариативной частей задания. Результаты практики имеют практическую ценность для заказчика: созданный редактор может использоваться как учебный пример для последующих потоков студентов, а документация и сайт демонстрируют готовность команды к командной разработке и проектному менеджменту. Практика способствовала закреплению компетенций в области программирования, анализа требований и командного взаимодействия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Python Software Foundation. Tkinter — Python interface to Tcl/Tk. URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (дата обращения: 10.05.2026).

2. Instructables. Create a Simple Python Text Editor! URL: <http://www.instructables.com/id/Create-a-Simple-Python-Text-Editor/> (дата обращения: 01.03.2026).

3. CodeCrafters. build-your-own-x. URL: <https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x> (дата обращения: 05.03.2026).

4. MDN Web Docs. Введение в CSS вёрстку. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction (дата обращения: 15.04.2026).

5. Hexlet. Введение в Git. URL: https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git (дата обращения: 20.02.2026).

6. Markdown Guide. Basic Syntax. URL: <https://www.markdownguide.org/basic-syntax/> (дата обращения: 22.02.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Скриншоты интерфейса текстового редактора (светлая/тёмная тема)

Приложение Б. Схема архитектуры приложения (UML Class Diagram)

Приложение В. Структура Git-репозитория

Приложение Г. Ссылка на видео-презентацию: [вставить URL]